

In [100... `pip install pandas`

Requirement already satisfied: pandas in C:\Users\MSI PC\anaconda3\Lib\site-packages (3.0.3)
Requirement already satisfied: numpy>=2.3.3 in C:\Users\MSI PC\anaconda3\Lib\site-packages (from pandas) (2.4.6)
Requirement already satisfied: python-dateutil>=2.8.2 in C:\Users\MSI PC\anaconda3\Lib\site-packages (from pandas) (2.9.0.post0)
Requirement already satisfied: tzdata in C:\Users\MSI PC\anaconda3\Lib\site-packages (from pandas) (2026.2)
Requirement already satisfied: six>=1.5 in C:\Users\MSI PC\anaconda3\Lib\site-packages (from python-dateutil>=2.8.2->pandas) (1.17.0)
Note: you may need to restart the kernel to use updated packages.

In [101... `import pandas as pd`

In [102... `data = pd.read_csv("trends.csv")`

In [103... `data`

Out[103...

	location	year	category	rank	query
0	Global	2001	Consumer Brands	1	Nokia
1	Global	2001	Consumer Brands	2	Sony
2	Global	2001	Consumer Brands	3	BMW
3	Global	2001	Consumer Brands	4	Palm
4	Global	2001	Consumer Brands	5	Adobe
...	...	...	...	...	...
26950	Vietnam	2020	Là Gì?	1	Virus Corona là gì
26951	Vietnam	2020	Là Gì?	2	Miền thị thực là gì
26952	Vietnam	2020	Là Gì?	3	Đầu cắt moi là gì
26953	Vietnam	2020	Là Gì?	4	Bệnh bạch hầu là gì
26954	Vietnam	2020	Là Gì?	5	Đông Lào là gì

26955 rows × 5 columns

In [104... `data.shape`

Out[104... (26955, 5)

In [105... `data.head()`

Out[105...

	location	year	category	rank	query
0	Global	2001	Consumer Brands	1	Nokia
1	Global	2001	Consumer Brands	2	Sony
2	Global	2001	Consumer Brands	3	BMW
3	Global	2001	Consumer Brands	4	Palm
4	Global	2001	Consumer Brands	5	Adobe

In [106...

```
data.tail()
```

Out[106...

	location	year	category	rank	query
26950	Vietnam	2020	Là Gì?	1	Virus Corona là gì
26951	Vietnam	2020	Là Gì?	2	Miến thị thực là gì
26952	Vietnam	2020	Là Gì?	3	Đầu cắt moi là gì
26953	Vietnam	2020	Là Gì?	4	Bệnh bạch hầu là gì
26954	Vietnam	2020	Là Gì?	5	Đông Lào là gì

In [107...

```
data.info()
```

```
<class 'pandas.DataFrame'>
RangeIndex: 26955 entries, 0 to 26954
Data columns (total 5 columns):
#   Column      Non-Null Count  Dtype
---  -
0   location    26955 non-null  str
1   year        26955 non-null  int64
2   category    26955 non-null  str
3   rank        26955 non-null  int64
4   query       26955 non-null  str
dtypes: int64(2), str(3)
memory usage: 2.0 MB
```

In [108...

```
data.describe()
```

Out[108...

	year	rank
count	26955.000000	26955.000000
mean	2015.243369	3.000000
std	3.564683	1.41424
min	2001.000000	1.00000
25%	2013.000000	2.00000
50%	2016.000000	3.00000
75%	2018.000000	4.00000
max	2020.000000	5.00000

In [109...

```
data.size
```

Out[109...

134775

In [110...

```
data.isnull()
```

Out[110...

	location	year	category	rank	query
0	False	False	False	False	False
1	False	False	False	False	False
2	False	False	False	False	False
3	False	False	False	False	False
4	False	False	False	False	False
...	...	...	...	...	...
26950	False	False	False	False	False
26951	False	False	False	False	False
26952	False	False	False	False	False
26953	False	False	False	False	False
26954	False	False	False	False	False

26955 rows × 5 columns

In [111...

```
data.median
```

```
Out[111...] <bound method DataFrame.median of
query
0      Global  2001  Consumer Brands  1      Nokia
1      Global  2001  Consumer Brands  2      Sony
2      Global  2001  Consumer Brands  3      BMW
3      Global  2001  Consumer Brands  4      Palm
4      Global  2001  Consumer Brands  5      Adobe
...      ...      ...      ...      ...
26950 Vietnam  2020      Là Gì?      1      Virus Corona là gì
26951 Vietnam  2020      Là Gì?      2      Miễn thị thực là gì
26952 Vietnam  2020      Là Gì?      3      Đầu cắt moi là gì
26953 Vietnam  2020      Là Gì?      4      Bệnh bạch hầu là gì
26954 Vietnam  2020      Là Gì?      5      Đông Lào là gì

[26955 rows x 5 columns]>
```

```
In [112...] data.duplicated()
```

```
Out[112...] 0      False
1      False
2      False
3      False
4      False
...
26950 False
26951 False
26952 False
26953 False
26954 False
Length: 26955, dtype: bool
```

```
In [113...] print(data.duplicated())
```

```
0      False
1      False
2      False
3      False
4      False
...
26950 False
26951 False
26952 False
26953 False
26954 False
Length: 26955, dtype: bool
```

```
In [114...] data.duplicated().sum()
```

```
Out[114...] np.int64(10)
```

```
In [115...] print(data.duplicated().sum())
```

```
10
```

```
In [116...] data.drop_duplicates(inplace=True)
```

```
In [117... data
```

Out[117...

	location	year	category	rank	query
0	Global	2001	Consumer Brands	1	Nokia
1	Global	2001	Consumer Brands	2	Sony
2	Global	2001	Consumer Brands	3	BMW
3	Global	2001	Consumer Brands	4	Palm
4	Global	2001	Consumer Brands	5	Adobe
...	...	...	...	...	...
26950	Vietnam	2020	Là Gì?	1	Virus Corona là gì
26951	Vietnam	2020	Là Gì?	2	Miến thị thực là gì
26952	Vietnam	2020	Là Gì?	3	Đầu cắt moi là gì
26953	Vietnam	2020	Là Gì?	4	Bệnh bạch hầu là gì
26954	Vietnam	2020	Là Gì?	5	Đông Lào là gì

26945 rows × 5 columns

```
In [118... data.duplicated()
```

Out[118...

```
0      False
1      False
2      False
3      False
4      False
...
26950  False
26951  False
26952  False
26953  False
26954  False
Length: 26945, dtype: bool
```

```
In [119... print(data.duplicated().sum())
```

0

```
In [ ]:
```